

ch1. 데이터베이스 개요

DataBase

박수현 강사



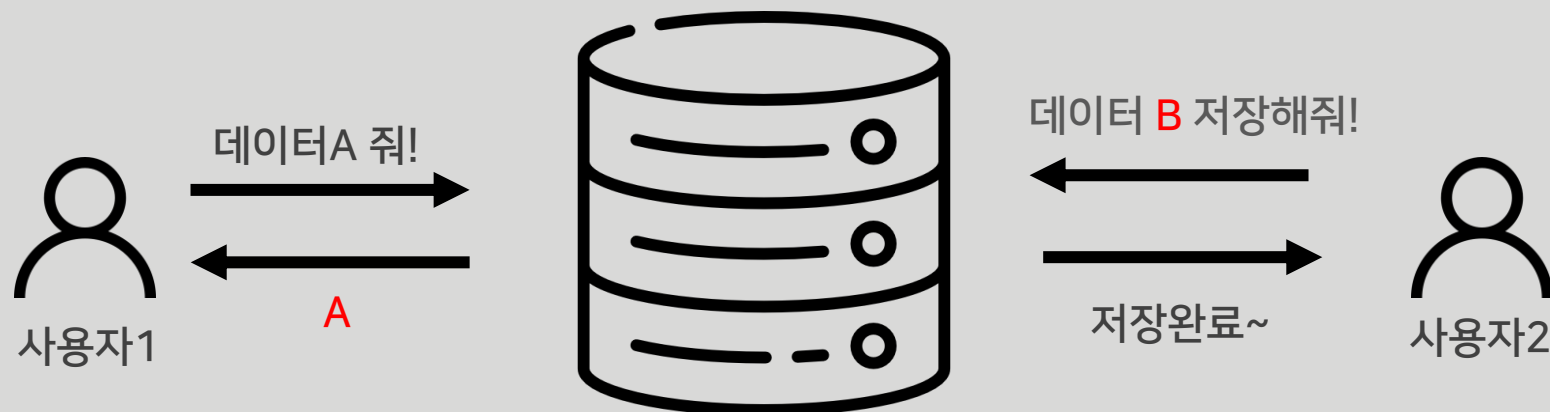
학습목표

- 1 데이터베이스란?
- 2 데이터 모델링(개념)
- 3 데이터 모델링(논리)
- 4 데이터 모델링(물리)

DB

데이터베이스란?

여러 사용자가 '공유'하여 사용할 수 있도록
'통합'해서 '저장'한 '운영'데이터의 집합



DB

A

B

DB

DB 예시



의 서비스를 이용

그러 치이이 저너,
회원가입이 필요!
어너게 지으기 커드르까?

NAVER

아이디

@naver.com

비밀번호



비밀번호 재확인

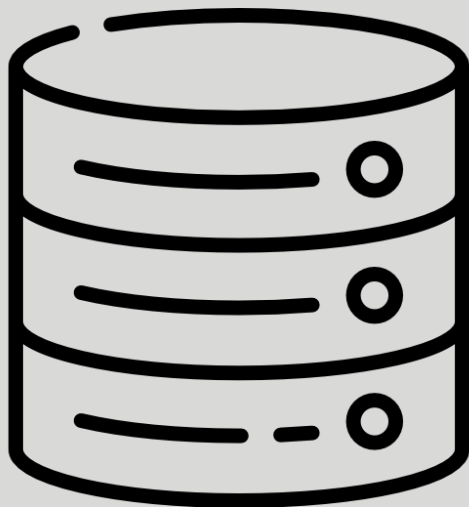


이름

가입하기

DB

DB 예시



회원관리 테이블

ID	이름	비밀번호
sue0122	박수현	1234
ho1234	박원호	5678

DB

**회원 데이터를 엑셀 파일로
저장하면 안될까?**

DB

파일 시스템 방식



호

blog Lifelog.Blog 글

통합검색

로그인

블로그 홈 주제별 보기 이달의 블로그 공식블로그 챌린지 프로그램

블로그 마켓 가입 블로그팀 공식블로그

핫토픽 > 놀이공원

1 2 3 4 5



주말엔 어린이대공원에
서 즐겨봐요...



춘천 레고랜드 놀이공원
놀이 가요...



제주 놀이공원 신화 월드
부수기!

blog market

식목일이니까
집에 하나 들이세요

#식물



네이버를 보다 편리하고 안전하게 이용하세요.

NAVER 로그인

아이디 찾기 · 비밀번호 찾기 회원가입

로그아웃 상태입니다.
로그인하여 이웃새글을 확인해보세요.

글 내용

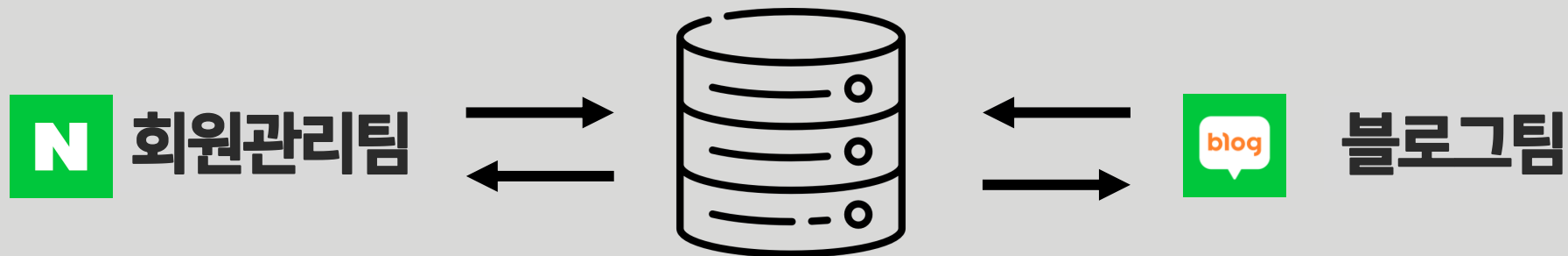
오늘은 ...

..

있음

DB

DBMS를 통한 데이터 관리



ID	이름	비밀번호
sue0122	박수현	1234
ho1234	박원호	5678

ID	글 제목	글 내용
sue0122	[맛집 리뷰] 행복한 담벼락	오늘은 ...
ho1234	주간일기 챌린지	..

DB

데이터베이스 개념 정리

효율적인 데이터 관리

- 데이터를 통합하여 관리
- 일관된 방법으로 관리
- 데이터 누락 및 중복 제거
- 여러 사용자가 공동으로 실시간 사용 가능

특정 목적을 위해 여러 사람이 공유해서 사용할 수 있으며
효율적인 관리와 검색을 위해 구조화 한 데이터 집합

DB

데이터 모델링

**그럼 데이터베이스는
어떻게 만드는 것일까?**

DB

데이터 모델링

데이터 모델링

현실 대상을 데이터베이스로 저장할 수 있도록
설계 및 구축을 하는 과정

요구사항 분석 → 개념적 모델링 → 논리적 모델링
→ 물리적 모델링 → 데이터 베이스

DB

데이터 모델링

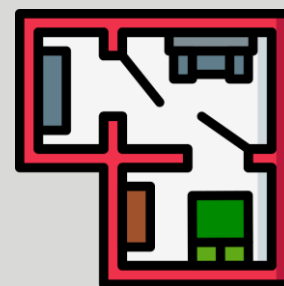
요구사항 분석



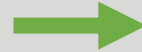
개념적 모델링



논리적 모델링



물리적 모델링



데이터 베이스



DB

개념적 모델링

개념적 모델링



현실 세계의 복잡한 대상들을 추상화, 단순화 하여 데이터로 표현하는 과정
어떤 데이터를 저장할 것인지 결정하는 단계

즉, '나'라는 사용자를 네이버가 어떻게 데이터로 저장하는가?

DB

개념적 모델링

1. 복잡한 대상들을 하나의 집합으로 표현(**Entity, 개체**)

회원

2. 해당 집합에서 공통적인 특징들을 표현(**Attribute, 속성**)

이름, ID, 비밀번호, 생년월일, 성별 등등

DB

개념적 모델링

회원 → 개체(Entity)

속성(Attribute)

ID	이름	비밀번호	생년월일	성별
sue0122	박수현	1234	2023-01-22	여
ho1234	박원호	5678	2023-04-18	여

→ 인스턴스
(Instance)

인스턴스 : 개체를 구성하고 있는 속성이 값을 가져서 실체화 된 것

DB

개념적 모델링

블로그 → **개체(Entity)**

속성(Attribute)

ID	글 제목	글 내용
sue0122	[맛집 리뷰] 행복한 담벼락	오늘은 ...
ho1234	주간일기 챌린지	..

→ **인스턴스
(Instance)**

DB

개념적 모델링

회원 ↔ 블로그

두 개체는 무슨 관계?

회원이 블로그를 작성한다.
블로그는 회원에게 작성된다.

- **개념적 모델링** : 개체와 속성을 만들고, 이 개체들에 대한 관계를 그려내는 과정
- **개체(Entity)** : 현실세계에서 저장할 가치가 있는 중요한 데이터의 집합

* 업무에 필요하고 유용한 정보들!

네이버 -> 회원, 블로그, 카페, 메일 등등

- **속성(Attribute)** : 개체가 가지고 있는 특징

회원 개체의 "박수현"의 id는 sue0122, 비밀번호는 1234, 성별은 여

- **인스턴스(instance)** : 개체 안의 실체화 된 개별적인 것들

박수현, 박원호 등등 각각의 회원

- **관계** : 개체와 개체가 맺고 있는 의미 있는 연관성

회원은 블로그를 작성하는 관계
블로그는 회원에게 작성되는 관계

DB

개념적 모델링

개체

속성

회원 (ID, 비밀번호, 이름, 생년월일, 성별)

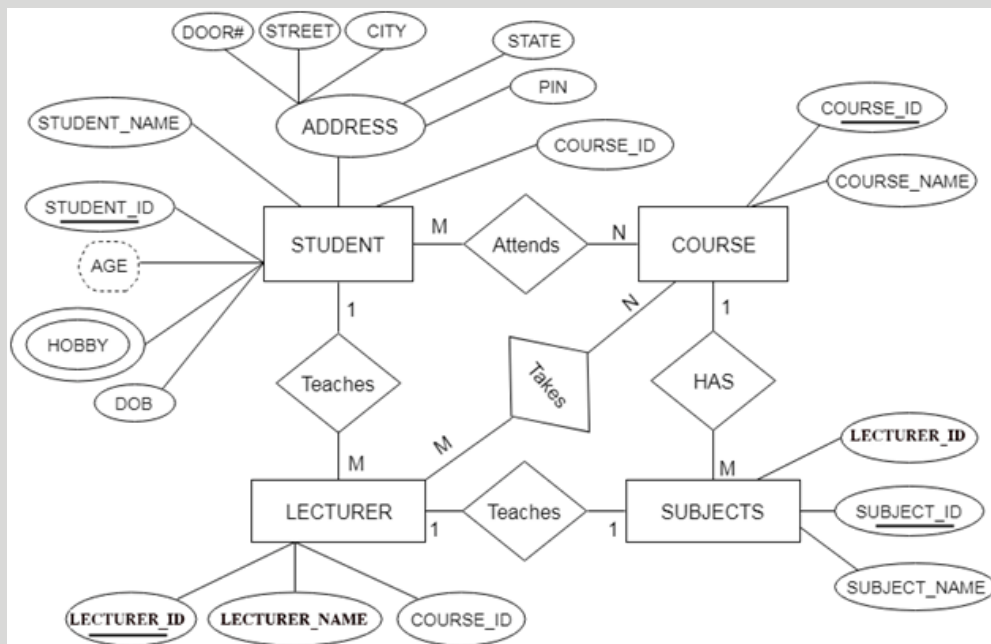
인스턴스 →

sue0122, 1234, 박수현, 230406, 여

ho1234, 5678, 박원호, 230406, 여

DB

개념적 모델링 - ERD 그리기



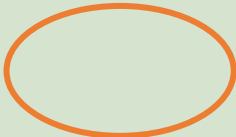
ERD

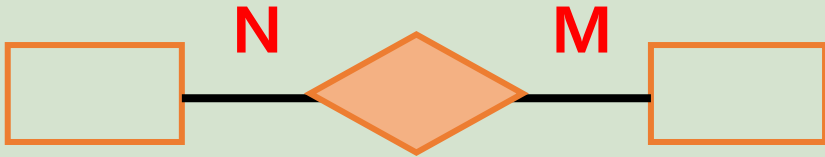
개체(**E**ntity)와 그들 간의
관계(**R**elationship)를 발견하고
그림(**D**iagram)으로 표현한 것

DB

개념적 모델링 - 피터첸 표기법

피터첸(Peter Chen) 표기법

기호	의미
	개체
	관계
	속성

기호	의미
	관계

DB

개념적 모델링 - 정보공학 IE(Information Engineering) 표기법

개체(Entity)

Entity 이름

속성(Attribute)

Entity 이름	
PK	아이디
	비밀번호
FK	

식별/비식별

식별(Identifying)

비식별(Non-Identifying)

DB

개념적 모델링 - 정보공학 IE(Information Engineering) 표기법

관계의 중복(Cardinality)

1 : 1 (필수) 

1 : 1 (선택) 

1 : N (필수) 

1 : N (선택) 

DB

개념적 모델링 - ERD 그리는 순서

ERD 그리는 순서

1. 엔터티(개체)를 그리기

회원	

블로그	

DB

개념적 모델링 - ERD 그리는 순서

ERD 그리는 순서

2. 속성 채우기

히위				블로그	
	ID	글 제목	글 내용	밀번호	
	sue0122	[맛집 리뷰] 행복한 담벼락	오늘은 ...		아이디
	ho1234	주간일기 챌린지	..	1234	제목
	sue0122	[맛집 리뷰] 참외, 예술의거리 맛집	..	5678	내용

DB

개념적 모델링 - ERD 그리는 순서

ERD 그리는 순서

3. 관계가 있는지 확인한다.

회원	
	아이디
	이름
	비밀번호

작성

블로그	
	아이디
	제목
	내용

DB

개념적 모델링 - ERD 그리는 순서

ERD 그리는 순서

4. 관계의 중복(Cardinality)을 기술한다.

N 쪽에는 > 로 표시, 1 쪽에는 | 로 표시, 1:1, 1:N, N:N 등등



ID	이름	비밀번호
sue0122	박수현	1234
ho1234	박원호	5678

ID	글 제목	글 내용
sue0122	[맛집 리뷰] 행복한 담벼락	오늘은 ...
ho1234	주간일기 챌린지	..
sue0122	[맛집 리뷰] 참뫼, 예술의거리 맛집	..

DB

개념적 모델링 - ERD 그리는 순서

ERD 그리는 순서

4. 관계의 참여도(Optionality)를 기술한다.
필수 참여(1개) **|**, 선택 참여(0개) **○**



ID	이름	비밀번호
sue0122	박수현	1234
ho1234	박원호	5678
ho0221	송승호	91011

ID	글 제목	글 내용
sue0122	[맛집 리뷰] 행복한 담벼락	오늘은 ...
ho1234	주간일기 챌린지	..
sue0122	[맛집 리뷰] 참뫼, 예술의거리 맛집	..

DB

개념적 모델링 - ERD 그리는 순서

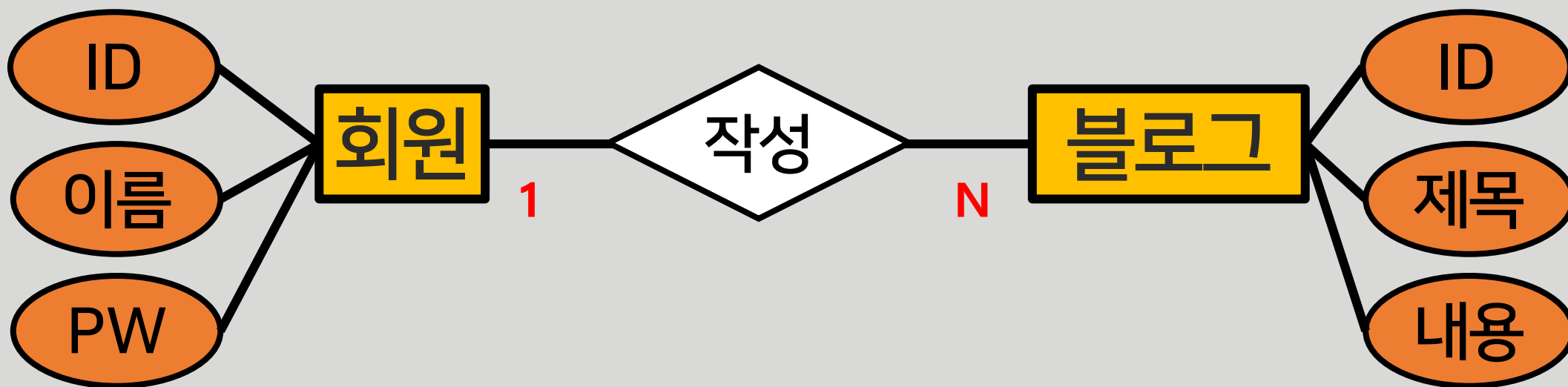
최종 ERD - IE 버전



DB

개념적 모델링 - ERD 그리는 순서

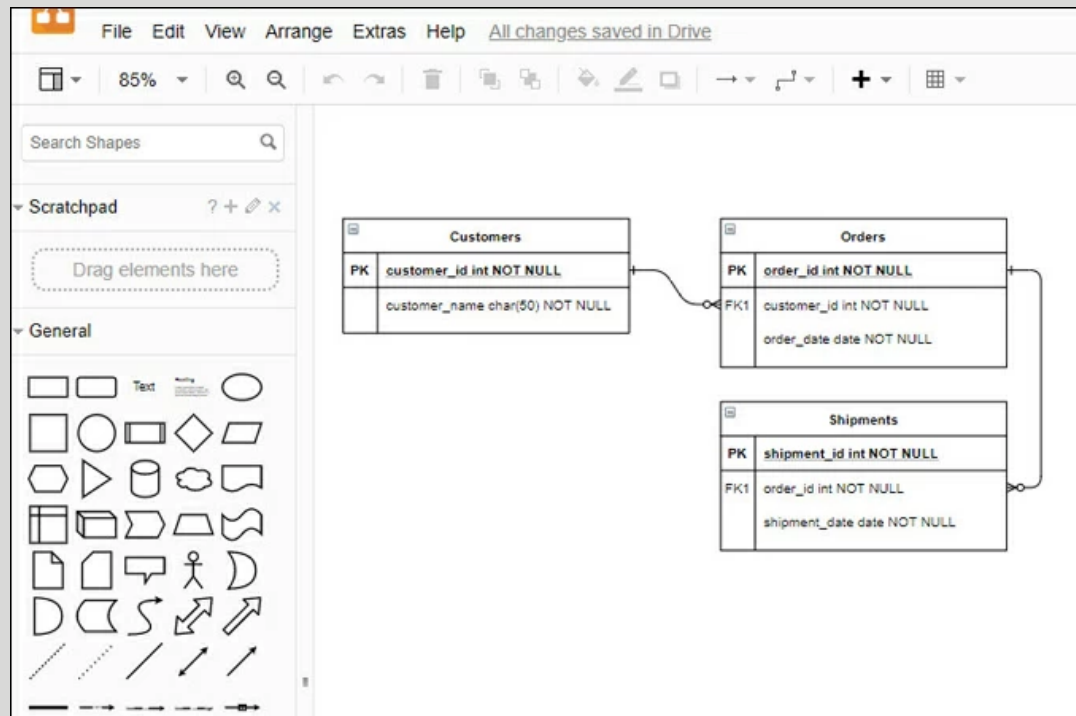
최종 ERD - 피터첸 버전



DB

개념적 모델링 - ERD 사이트

ERD 툴 사이트



DB

개념적 모델링 - 실습

실제 요구사항

스마트인재개발원에서 학생들의 정보를 관리하는 프로그램을 만들려고 합니다.

학생에 대해 필요한 정보는

학생ID, 이름, 과정명, 성별, 나이, 연락처입니다.

이때 **수강과정**도 정리하려고 합니다.

과정에 대해서는 **과정ID, 과정명, 과정기간, 교육장소**를 정리하고 싶습니다.

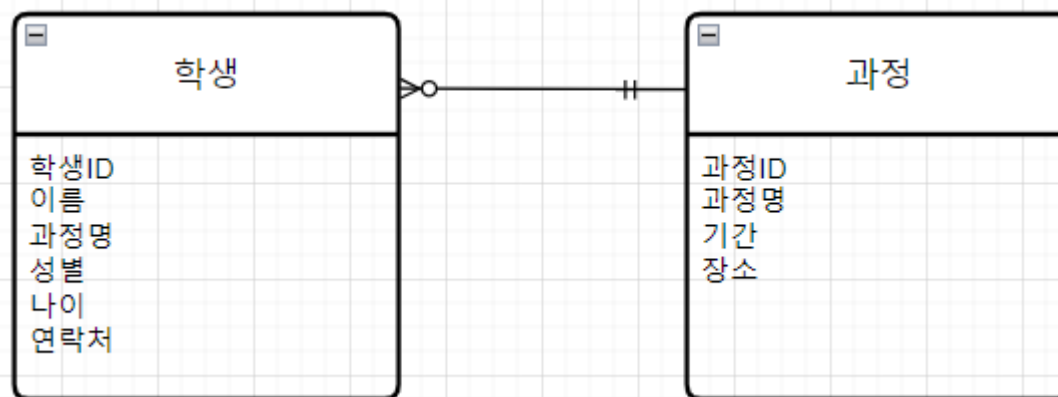
이 때 학생은 반드시 하나의 과정에 등록되어야 합니다.

과정은 학생들을 보유하지 않을 수도 있고,

여러 학생들을 보유하고 있을 수 있습니다.

DB

개념적 모델링 - ERD 그리는 순서



DB

데이터 모델링

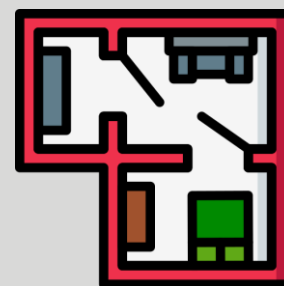
요구사항 분석



개념적 모델링



논리적 모델링



물리적 모델링



데이터 베이스



DB

논리적 모델링

논리적 모델링



ERD를 기준으로 개체들을 DBMS가 지원하는 데이터로 변환시키는 과정
즉, 데이터들을 구조적으로 설계하는 과정(상세한 설계도)

-> 식별자 선택, 정규화, 관계설정 등을 진행

DB

논리적 모델링

1. 식별자(Primary Key) 지정

하나의 엔터티의 속성 중에서 각 인스턴스들을 식별할 수 있는 속성

회원

ID	이름	비밀번호	생년월일	성별
sue0122	박수현	1234	2023-01-22	여
ho1234	박원호	5678	2023-04-18	여
ho0221	송승호	91011	2023-02-21	남
hyeon01	박수현	1234	2022-01-11	남

DB

논리적 모델링

2. 정규화 진행

정규화 : 데이터가 중복되지 않도록 엔티티를 쪼개는 것

다음 회원의 정보를 입력해보자!

회원ID	sue0122
비밀번호	1234
이름	박수현
성별	여
나이	24
연락처	집전화 : 062-123-4567 핸드폰 : 010-1111-1111
주소	집주소 : 광주 서구 회사주소 : 광주 동구

DB

논리적 모델링

2. 정규화 진행

정규화 : 데이터가 중복되지 않도록 엔티티를 쪼개는 것

다음 회원의 정보를 입력해보자!

회원ID	PW	이름	성별	나이	연락처	주소
sue0122	1234	박수현	여	24	062-123-4567	광주 서구
sue0122	1234	박수현	여	24	062-123-4567	광주 동구
sue0122	1234	박수현	여	24	010-1111-1111	광주 서구
sue0122	1234	박수현	여	24	010-1111-1111	광주 동구

DB

논리적 모델링

2. 정규화 진행

회원ID	PW	이름	성별	나이		연락처		주소
sue0122	1234	박수현	여	24		062-123-4567	광	광주 서구
sue0122	1234	박수현	여	24		010-1111-1111	광	광주 동구
sue0122	1234	박수현	여	24		010-1111-1111	광주 서구	구
sue0122	1234	박수현	여	24		010-1111-1111	광주 동구	구

DB

논리적 모델링

정규화 완료 이후 모습

회원

회원ID	PW	이름	성별	나이
sue0122	1234	박수현	여	24

회원 연락처

연락처
062-123-4567
010-1111-1111

회원 주소

주소
광주 서구
광주 동구

DB

논리적 모델링

3. 관계 설정(Foreign Key)을 한다.

-> 정규화로 쪼개진 대상들을 연결하기 위해 식별자를 빌려오는 것!

회원

회원ID	PW	이름	성별	나이
sue0122	1234	박수현	여	24

회원 연락처

회원ID	연락처
sue0122	062-123-4567
sue0122	010-1111-1111

회원 주소

회원ID	주소
sue0122	광주 서구
sue0122	광주 동구

DB

논리적 모델링

4. 정리

회원

회원ID	PW	이름	성별	나이
sue0122	1234	박수현	여	24

회원 연락처

회원ID	구분코드	휴대폰
sue0122	집전화	062-123-4567
sue0122	핸드폰	010-1111-1111

회원 주소

회원ID	구분코드	주소
sue0122	집주소	광주 서구
sue0122	회사주소	광주 동구

DB

논리적 모델링

5. ERD

회원

회원ID(PK)

PW

이름

성별

나이

블로그

게시글 번호(PK)

회원ID(FK)

글 제목

글 내용

회원 연락처

회원ID(PK, FK)

구분코드

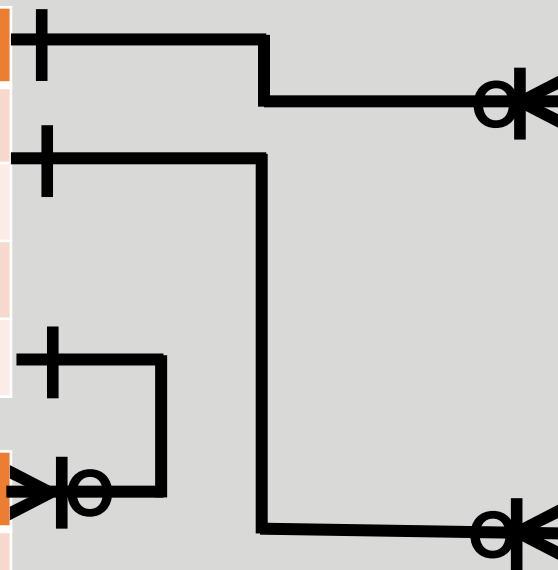
연락처

회원 주소

회원ID(PK, FK)

구분코드

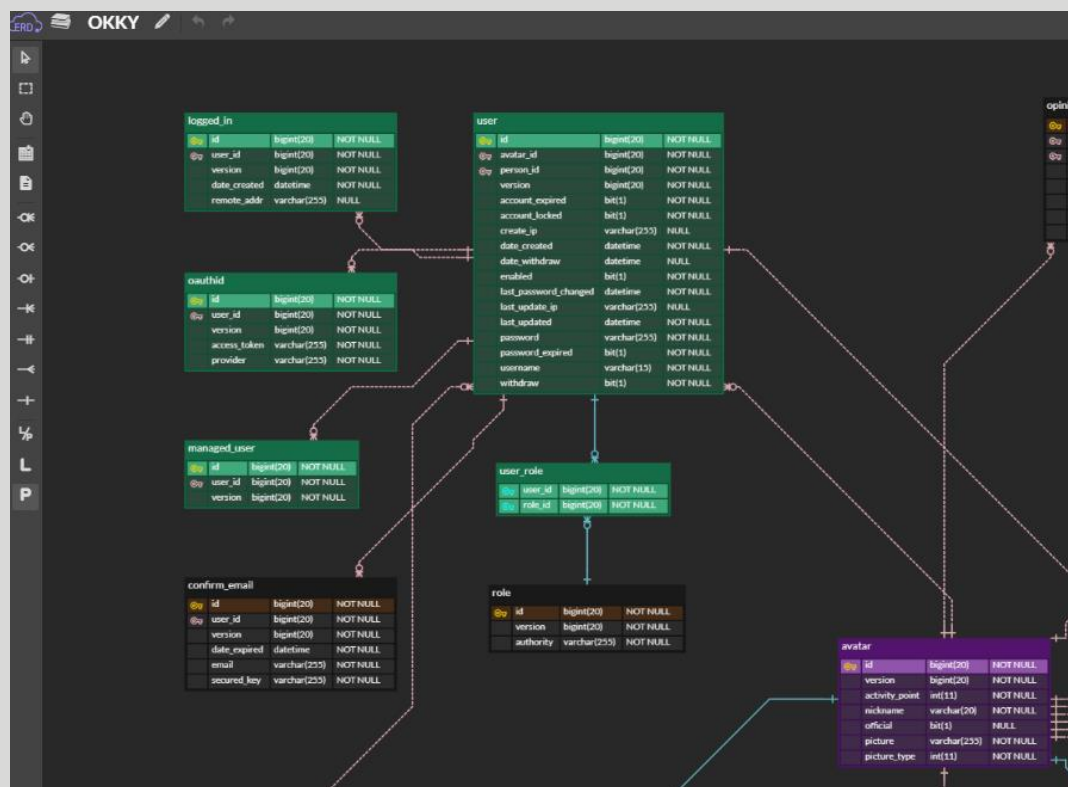
주소



DB

개념적 모델링 - ERD 사이트

ERD 툴 사이트



실제 요구사항

스마트인재개발원에서는 직원들의 정보를 관리하는 프로그램을 만들려고 합니다.

직원에 대해 필요한 정보는

직원ID, 이름, 성별, 나이, 연락처, 주소, 부서ID입니다.

이 중 연락처와 주소 정보는 한 명의 직원이 여러 개를 가질 수 있습니다.

예를 들어, 연락처는 집전화, 휴대폰 등, 주소는 집주소, 회사주소 등

부서도 **부서ID, 부서명, 근무지**를 정리하고 싶습니다.

이 때 직원은 반드시 하나의 부서에 등록되어야 합니다.

부서는 직원들을 보유하지 않을 수도 있고,

여러 직원들을 보유하고 있을 수 있습니다.

DB

논리적 모델링

직원

직원ID(PK)

이름

성별

나이

연락처

주소

부서ID(FK)

부서

부서ID(PK)

부서명

근무지

직원 연락처

직원ID(PK, FK)

구분코드

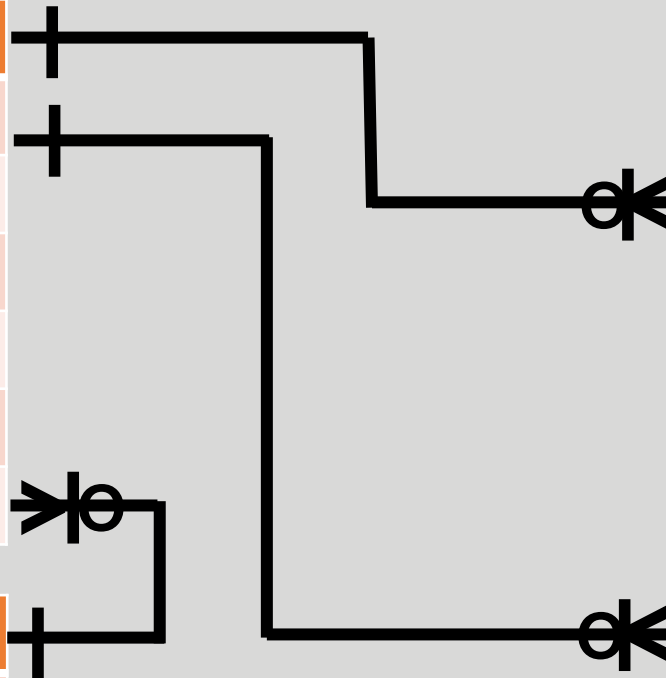
연락처

직원 주소

직원ID(PK, FK)

구분코드

주소



DB

물리적 모델링

물리적 모델링



논리적 모델링 결과를 가지고 실제 DataBase로 구축하는 것

하드웨어나 운영체제의 특성을 고려하여 필요한 인덱스의 구조나 내부 저장 구조, 접근 경로 등에 대한 물리적인 구조를 설계하고 SQL 문을 작성하고 실행시켜 실제 데이터 베이스 생성!

DB

용어정리

개념적/논리적/물리적

회원 → 개체(Entity)/릴레이션(Relation)/테이블(Table)

속성(Attribute)/열(Column)



ID	이름	비밀번호	생년월일	성별
sue0122	박수현	1234	2023-01-22	여
ho1234	박원호	5678	2023-04-18	여
sue0122	박수현	1234	2023-01-22	여
ho1234	박원호	5678	2023-04-18	여

→ 인스턴스(Instance)
튜플(Tuple)
행(Row)

DB

데이터 베이스 SQL이
완전 처음이신 분들께
처음부터 쉽게 설명 드립니다.
(개발 필수 SQL 4개 포함 10분)

기술
노트

9:32

다음 시간

Oracle 설치